

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：理学院

学科、专业名称：光学工程、电子信息

考试科目(代码): 光学基础(《物理学》光学部分) 814 (A 卷)(试题共 4 页)

注意: 1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上, 写在试题纸上一律无效。  
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、判断题(正确的打√, 错误的打×)(共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 对于双缝干涉, 相邻明纹和相邻暗纹的间距相等, 与干涉级次  $k$  无关。
2. 在白光衍射光谱中, 紫光离明纹中心最近。
3. 单色光从空气射入水中, 波长变长, 光速变快。
4. 光波都是电磁波, 光波中光矢量的振动方向总是和光的传播方向垂直。
5. 用白光源进行双缝实验, 若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝, 用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝, 将产生红蓝相间的干涉条纹。
6. 光栅中狭缝条数越多, 明纹越亮越窄。
7. 自然光和线偏振光都可以是单色光, 也可以是复色光。
8. 自然光入射到折射率分别为  $n_1$  和  $n_2$  的两种介质分界面上, 发生反射和折射时, 反射光和折射光都一定成为部分偏振光。
9. 对于显微镜的设计, 为了提高分辨率, 要尽量采用波长短的紫光。
10. 用白光为光源作牛顿环实验, 得到一系列的同心彩色环纹, 在同一级环纹中, 偏离中心最远的是红光。

二、单项选择题(共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

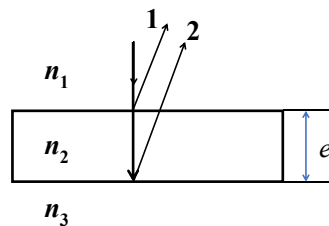
1. 在相同的时间内, 一束波长为  $\lambda$  的单色光在空气和玻璃中 ( )。  
A. 传播的路程相等, 走过的光程相等.  
B. 传播的路程不相等, 走过的光程不相等.

C. 传播的路程不相等，走过的光程相等.

D. 传播的路程相等，走过的光程不相等.

2. 如图所示，折射率为  $n_2$ 、厚度为  $e$  的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为  $n_1$  和  $n_3$ ，已知  $n_1 < n_2 < n_3$ ，若用波长为  $\lambda$  的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束 1 和 2 的光程差是（ ）。

- A.  $2n_2e$       B.  $2n_2e - \frac{\lambda}{2}$
- C.  $2n_2e - \lambda$       D.  $2n_2e - \frac{\lambda}{2n_2}$



3. 把双缝干涉实验的装置放在折射率为  $n$  的水中，两缝间距离为  $d$ ，双缝到屏的距离为  $D$ ，（ $D \gg d$ ），所用的单色光在真空中的波长为  $\lambda$ ，则屏上干涉条纹相邻的明纹之间的距离为（ ）。

- A.  $\frac{\lambda D}{nd}$       B.  $\frac{n\lambda D}{d}$       C.  $\frac{\lambda d}{nD}$       D.  $\frac{\lambda D}{2nd}$

4. 在玻璃（折射率  $n_3 = 1.60$ ）表面镀一层  $\text{MgF}_2$ （折射率  $n_2 = 1.38$ ）薄膜作为增透膜。为了使波长为  $500\text{nm}$  的光从空气（ $n_1 = 1.00$ ）垂直入射时尽可能减少反射， $\text{MgF}_2$  薄膜的最少厚度应是（ ）。

- A.  $78.1\text{nm}$       B.  $90.6\text{nm}$       C.  $125\text{nm}$       D.  $181\text{nm}$

5. 波长为  $\lambda$  的单色平行光垂直入射到一狭缝上，若第一级暗纹的位置对应的衍射角为  $\theta = \pm\pi/6$ ，则缝宽的大小为（ ）。

- A.  $\frac{\lambda}{2}$       B.  $\lambda$       C.  $2\lambda$       D.  $3\lambda$

6. 波长  $\lambda = 550\text{nm}$  的单色光垂直入射光栅常数  $d = 2 \times 10^{-4}\text{cm}$  的平面光栅上，可能观察到的光谱线的最大级次为（ ）。

- A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 5

7. 一束光强为  $I_0$  的自然光垂直穿过两个偏振片，且此偏振片的偏振化方向成  $45^\circ$  角，则穿过两个偏振片后的光强  $I$  为（ ）。

- A.  $\frac{I_0}{4\sqrt{2}}$       B.  $\frac{I_0}{4}$       C.  $\frac{I_0}{2}$       D.  $\frac{\sqrt{2}I_0}{2}$

8. 若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长，在下列各种光栅常数中选用哪一种光栅最好（ ）。

- A.  $d = 5.0 \times 10^{-1} \text{ mm}$                       B.  $d = 1.0 \times 10^{-1} \text{ mm}$   
C.  $d = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mm}$                       D.  $d = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mm}$

9. 在迈克尔逊干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为  $n$  的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长  $\lambda$ ，则薄膜的厚度为（ ）。

- A.  $\frac{\lambda}{2}$       B.  $\frac{\lambda}{2n}$       C.  $\frac{\lambda}{n}$       D.  $\frac{\lambda}{2(n-2)}$

10. 把一个平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢的向上平移时，由反射光形成的牛顿环（ ）。

- A. 向中心收缩，条纹间隔变小.                      B. 向中心收缩，环心呈明暗交替变化.  
C. 向外扩张，环心呈明暗交替变化.                      D. 向外扩张，条纹间隔变大.

三、简述题（共 10 小题，每小题 6 分，共 60 分）

1. 相干光的条件是什么？获得相干光的方法有哪些？
2. 简述增反膜的原理。
3. 获得线偏振光的方法有哪些？
4. 寻常光和非常光的定义是什么？
5. 简述干涉现象和衍射现象的区别和联系。
6. 简述布儒斯特定律。

7. 摄影师在他们的照相机镜头上安装偏振滤色镜的好处是什么？
8. 简述偏振片太阳镜防刺眼的原理。
9. 两名航天员在飞船外进行太空行走，每人一个手电筒和步话机。当飞船在他们中间时，无线电波和光波都不能通过反射到达另一航天员，此时他们互相看不到对方手电筒的光，但可以用步话机联系，试解释这一现象。
10. 在空气中的肥皂泡膜，随着泡膜的厚度变薄，膜上将出现颜色，当膜进一步变薄并将破裂时，膜上将出现黑色，试解释之。

四、计算题（共 2 小题，每题 15 分，共 30 分）

1. 把折射率  $n=1.50$  和膜厚  $d=5\mu\text{m}$  的薄膜放入迈克尔逊干涉仪的一臂，已知入射光的波长  $\lambda=500\text{nm}$ ，
  - (1) 计算插入薄膜后产生多少条条纹的移动；（8 分）
  - (2) 画出迈克尔逊干涉仪原理示意图。（7 分）
2. 已知单缝宽度  $b=10\mu\text{m}$ ，透镜焦距  $f'=0.50\text{m}$ ，用  $\lambda_1=400\text{nm}$  和  $\lambda_2=750\text{nm}$  的单色平行光分别垂直照射，
  - (1) 求这两种光的第一级明纹离屏中心的距离  $x$ ，以及这两条明纹之间的距离  $\Delta x$ 。（8 分）
  - (2) 若用每  $1\text{cm}$  刻有 1000 条刻线的光栅代替这个单缝，则这两种单色光的第一级明纹分别距屏中心多远？这两条明纹之间的距离  $\Delta x'$  又是多少？（7 分）